Entrants 2025 - PROJETS D'APPLICATION RECHERCHE
Septembre 2026 /Avril 2027

Début de l'activité : ***mardi 30 septembre 2026***
Soutenances finales du 28 au 30 avril 2027 *– Dates à réserver dès à présent dans vos agendas, merci !*

Titre du projet : Finance quantitative : pricing et gestion des options sur spread

Laboratoire : Département SHLS (Sciences Humaines, Langues et Sports)

Equipe de recherche : Equipe d'enseignement SHS-EG (Sciences Humaines et Sociales – Economie et Gestion)

Encadrant(s) *(Enseignant-chercheur, chercheur, ingénieur, Noms, bâtiment, e-mail, % d'encadrement)* :

Christian de PERETTI, Maître de conférences en finance, bâtiment D5, christian.de-peretti@ec-lyon.fr, 100 % d'encadrement

Position du problème :

Contexte : Le thème du projet concerne les mathématiques financières (calcul stochastique) et l'intelligence artificielle appliquée à la finance.

Objectif : L'objectif général du projet est le pricing et la gestion des options sur spread de prix entre deux actifs (énergie, matières premières, actions, commodités de transformation, …). Les objectifs opérationnels sont les suivants :
- Pricing du produit à l'aide des modèles mathématique stochastique,
- Calcul du portefeuille de réplication,
- Calcul des lettres grecques pour la gestion des risques du produit,
- Calcul de la volatilité implicite en fonction des différents paramètres (strike, maturité).
- En option : Pricing du produit à l'aide à l'aide de machine learning,

Méthodologie : Sous-jacent modélisé par un brownien géométrique (modèle de Black-Scholes). Sous-jacent modélisé par une volatilité stochastique (modèle d'Heston). Calcul différentiel stochastique pour l'évaluation du prix du produit dérivé. Modèles de réseaux de neurones artificiel de pricing (multilayer perception). Collecte de données. Tests sur données.

Résultats attendus : Modèles de pricing et de gestion performants (calcul de l'erreur de prédiction, temps de calcul).

Mots-clés, auteurs pertinents *(pour préparer la formation biblio spécifique aux PAr)* :
Björk, Baxter & Rennie, Hull.

Nature principale des recherches :
Modélisation.

Livrables attendus :
Rapport + base de données + code informatique.

Participation des élèves à la vie du laboratoire *(Préciser brièvement les actions envisagées pour intégrer les élèves à la vie du laboratoire – Une visite générale du laboratoire est fortement recommandée)* :
Non applicable.

Projet en lien avec les Objectifs de Développement Durable (ODD) :
Si oui, préciser (climat, biodiversité, énergie, eau, égalité des genres…) et indiquer le(s) ODD concerné(s) par exemple à l'aide de https://www.agenda-2030.fr/17-objectifs-de-developpement-durable/
Non.